

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Брестский государственный технический университет»  
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Модели решения задач в И С»

Тема: «Классификация линейно разделимых образов однослойным персептроном  
для логических функций  $n$  переменных»

**Выполнил:**

Студент 3 курса

Группы ИИ-26

Рубцов Д.А.

**Проверила:**

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: Реализовать нейронную сеть (однослойный персептрон) для решения задач синтеза логических функций от  $n$  входов. Сравнить эффективность обучения при различных начальных условиях и параметрах шага.

**Задачи лабораторной работы:**

1. Сгенерировать полную таблицу истинности для заданной логической функции ( $2^n$  наборов). На выходе функции должны использоваться значения 0 и 1.
2. **Реализовать алгоритм обучения:**
  - Разделить выборку на обучающую (часть данных) и тестовую (оставшиеся наборы) для проверки обобщающей способности.
  - В качестве функции активации использовать сигмоиду
  - Провести **два эксперимента** по обучению:
    - А. С фиксированным шагом обучения
    - Б. С адаптивным шагом
  - Выход сети интерпретировать как вероятность принадлежности к классу «1».
  - Обучение проводить до минимизации суммарной ошибки на обучающей выборке.
3. **Провести анализ сходимости:**
  - Построить графики зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для обучающей и тестовой выборок.
  - Оценить обобщающую способность: корректно ли сеть предсказывает значения на тех наборах из таблицы истинности, которые она не видела при обучении.
  - Зафиксировать количество эпох, необходимых для настройки весов при разных значениях
4. Вывести итоговые значения весовых коэффициентов и порога.
5. **Реализовать режим функционирования:**
  - Программа должна принимать на вход вектор из  $n$  чисел (0 или 1).
  - Сеть должна мгновенно выдавать результат (вероятность и округленный класс).
6. Сделать вывод о способности сигмоидального персептрона представлять базовые логические операции и восстанавливать полную таблицу истинности по частичной выборке.

| № of variant | n | Task |
|--------------|---|------|
| 13           | 8 | OR   |

Код программы:

```
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import matplotlib.pyplot as plt

X = np.array([
    list(map(int, format(i, '08b'))))
    for i in range(256)
], dtype=float)

e = (np.sum(X, axis=1) > 0).astype(float).reshape(-1, 1)

idx = np.random.permutation(len(X))
X = X[idx]
e = e[idx]
split = int(0.8 * len(X))
X_train, e_train = X[:split], e[:split]
```

```

X_test, e_test = X[split:], e[split:]

def sigmoid(z):
    return 1 / (1 + np.exp(-z))

def predict(w, x, T):
    return sigmoid(x @ w - T)

def train_mse(X, e, X_test, e_test, alpha=0.02, adaptive=False, epochs=5000,
             shuffle=True, tol=1e-6):
    N = X.shape[0]
    w = np.zeros((X.shape[1],1))
    T = 0.0

    errors_train = []
    errors_test = []
    prev_mse = float('inf')

    name = "adaptive" if adaptive else f"fixed  $\alpha$ ={alpha}"
    print(f"Обучение MSE ({name}) начато...")

    for epoch in range(epochs):
        if shuffle:
            idx = np.random.permutation(N)
            Xs, es = X[idx], e[idx]
        else:
            Xs, es = X, e

        for i in range(N):
            xi = Xs[i:i+1]
            ti = es[i]

            y = predict(w, xi, T)
            err = (y - ti) * y * (1 - y)

            a = 1/(1 + np.sum(xi**2)) if adaptive else alpha

            w -= a * (xi.T @ err)
            T -= a * (-err[0,0])

        y_train_all = predict(w, X, T)
        mse_train = np.mean((y_train_all - e)**2)
        errors_train.append(mse_train)

        y_test_all = predict(w, X_test, T)
        mse_test = np.mean((y_test_all - e_test)**2)
        errors_test.append(mse_test)

        if epoch % 100 == 0 and epoch > 0:
            print(f"Эпоха {epoch:4d} Train MSE = {mse_train:.8f}, Test MSE = {mse_test:.8f}")

        if epoch > 30 and abs(mse_train - prev_mse) < tol:
            print(f"Ранняя остановка на эпохе {epoch}")
            break

    prev_mse = mse_train

    print(f"Обучение завершено. Финальная Train MSE = {mse_train:.8f}, Test MSE = {mse_test:.8f}\n")
    return w, T, errors_train, errors_test

w_fixed, T_fixed, mse_train_fixed, mse_test_fixed = train_mse(X_train, e_train,
X_test, e_test, adaptive=False, shuffle=True)
w_adapt, T_adapt, mse_train_adapt, mse_test_adapt = train_mse(X_train, e_train,
X_test, e_test, adaptive=True, shuffle=True)

plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(mse_train_fixed, label="Train MSE fixed")
plt.plot(mse_train_adapt, label="Train MSE adaptive")
plt.plot(mse_test_fixed, label="Test MSE fixed", linestyle='--')
plt.plot(mse_test_adapt, label="Test MSE adaptive", linestyle='--')

plt.yscale("log")
plt.xlabel("Epoch")
plt.ylabel("MSE")
plt.title("MSE training and test comparison")

```

```

plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()

losses = {
    "MSE fixed": mse_train_fixed[-1],
    "MSE adaptive": mse_train_adapt[-1]
}
best = min(losses, key=losses.get)
print("Лучшая модель:", best)

if best == "MSE fixed":
    w, T = w_fixed, T_fixed
else:
    w, T = w_adapt, T_adapt

y_test = predict(w, X_test, T)
y_pred = (y_test > 0.5).astype(int)
accuracy = np.mean(y_pred == e_test)
print(f"Точность на тесте: {accuracy*100:.2f}%")

print("\nВведите вектор из 8 чисел (0/1) или exit\n")
while True:
    s = input("x → ").strip()
    if not s or s.lower() == "exit":
        break
    try:
        vals = list(map(int, s.split()))
        if len(vals) != 8:
            print("Нужно ровно 8 значений\n")
            continue
        x = np.array([vals], dtype=float)
        S = predict(w, x, T)[0,0]
        cls = 1 if S > 0.5 else 0
        print(f"S = {S:.6f}")
        print(f"Класс = {cls}\n")
    except:
        print("Ошибка ввода\n")

print("Программа завершена")

```

### Результат программы:

Обучение MSE (fixed  $\alpha=0.02$ ) начато...

Эпоха 100 Train MSE = 0.00434827, Test MSE = 0.00095327

Эпоха 200 Train MSE = 0.00404946, Test MSE = 0.00056775

Ранняя остановка на эпохе 285

Обучение завершено. Финальная Train MSE = 0.00394479, Test MSE = 0.00045636

Обучение MSE (adaptive) начато...

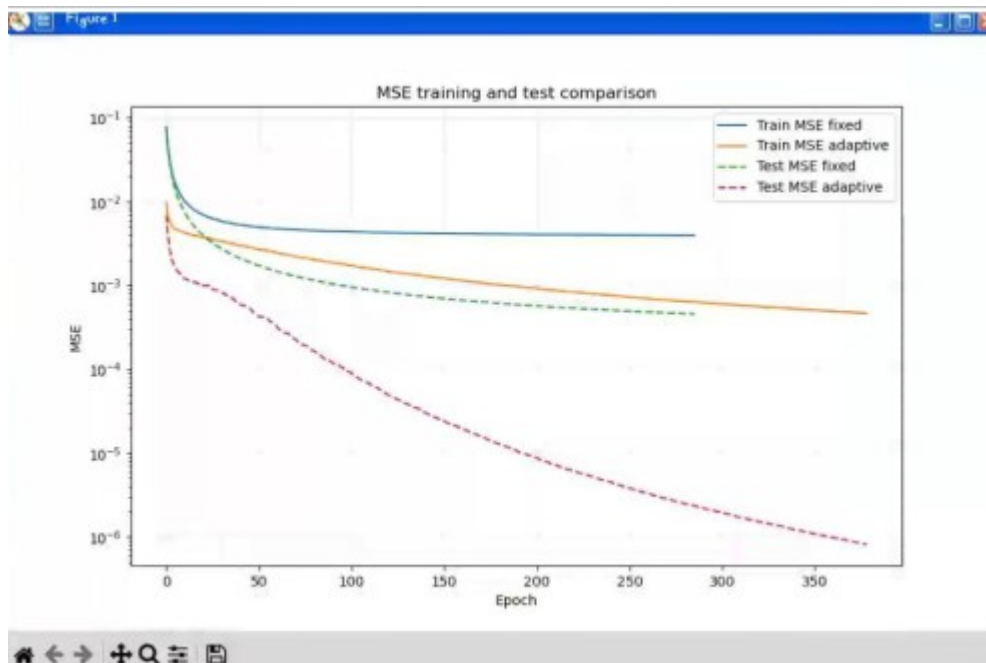
Эпоха 100 Train MSE = 0.00172258, Test MSE = 0.00008956

Эпоха 200 Train MSE = 0.00091440, Test MSE = 0.00000870

Эпоха 300 Train MSE = 0.00059836, Test MSE = 0.00000194

Ранняя остановка на эпохе 378

Обучение завершено. Финальная Train MSE = 0.00046407, Test MSE = 0.00000081



Результат графика может сильно варьироваться в связи со случайным набором данных как в обучающей так и в тренировочной выборках.

Лучшая модель: MSE adaptive

Точность на тесте: 100.00%

Введите вектор из 8 чисел (0/1) или exit

x → 0 0 0 0 0 0 0 0

S = 0.187852

Класс = 0

x → 1 0 0 0 0 0 0 0

S = 0.913896

Класс = 1

x → 1 1 1 1 1 1 1 1

S = 1.000000

Класс = 1

x → 0 0 0 0 0 0 1 0

S = 0.913890

Класс = 1

Анализируя результаты работы нейронной сети можно заметить что нейронная сеть при наличии даже одной 1 в векторе из 8 чисел уже на 90% уверена в том что это класс 1, при этом показатели % уверенности в классе 1 не зависят от того находится ли единица в начале или в конце вектора чисел и результат в этих случаях варьируется в районе погрешности.

Вывод: Реализовал нейронную сеть (однослойный персептрон) для решения задач синтеза логических функций от n входов. Сравнил эффективность обучения при различных начальных условиях и параметрах шага.